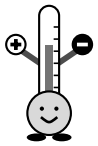
Barème



Additionner et soustraire des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

4e4
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** Deux nombres opposés ont la même **distance à zéro** et des signes **contraires**. *[0,5 par mot]*

…/1 **2** Soustraire un nombre, c'est **ajouter son opposé**. *[1 : « ajouter » et « opposé »]*

…/1 $a - b = a + (-b)$ *[1]*

Exercice 2 Additionner — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-4) + (-9) = -13$ **b)** $(+7) + (-12) = -5$

…/1 …/1 **c)** $(-4{,}5) + (+9) = +4{,}5$ **d)** $(-11) + (+11) = 0$

Exercice 3 Soustraire — 4 points

…/4 Transforme chaque soustraction en addition, puis calcule. Pour chaque calcul : addition de l'opposé 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = (+6) - (+11)$
…/0,5 …/0,5 $= (+6) + (-11)$
…/0,5 …/0,5 $= -5$

$B = (-9) - (-14)$
$= (-9) + (+14)$
$= +5$

$C = (-8) - (+7)$
…/0,5 …/0,5 $= (-8) + (-7)$
…/0,5 …/0,5 $= -15$

$D = (+3{,}5) - (-2{,}5)$
$= (+3{,}5) + (+2{,}5)$
$= +6$

Exercice 4 Simplifier l'écriture, puis calculer — 5 points

…/5 E : écriture simplifiée 1 ; regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5. F : regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5.

$E = (-3) + (+8) - (-5) - (+12)$
…/1 …/1 $= -3 + 8 + 5 - 12$
…/1 …/0,5 $= (8 + 5) - (3 + 12)$
…/0,5 …/0,5 $= 13 - 15$
…/0,5 $= -2$

$F = -9 + 6 - 4 + 3 - 5$
$= (6 + 3) - (9 + 4 + 5)$
$= 9 - 18$
$= -9$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4

Au large de Fécamp, un robot sous-marin inspecte la fondation d'une éolienne du parc en mer (situation imaginée). Il se trouve à -12 m (12 m sous la surface de la mer). Il descend de 15 m, puis remonte de 8 m.

1 Écris un seul calcul donnant la position finale du robot, puis effectue-le. **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $-12-15+8=-27+8$
Résultat : -19
Phrase : le robot est à -19 **m.**

2 Le fond marin est à environ -30 m. De combien de mètres le robot doit-il encore descendre pour atteindre le fond ? **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $(-19)-(-30)=-19+30$
Résultat : 11
Phrase : il doit encore descendre de 11 **m.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** $(-8)-\boxed{(-5)}=-3$ *[vérif. : (-8)+(+5)=-3]*

…/0,5 **b)** $\boxed{(-11)}+(+6)-(-11)=+6$ *[vérif. : -11+6+11=+6]*